

Chapitre 14

Le risque de contrepartie — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Contrepartie, prêt et risque de règlement

- (a) Le **risque de contrepartie** est le risque que l'entité avec laquelle on a conclu un contrat financier manque à ses obligations contractuelles. Il se distingue du **risque de prêt** classique par deux traits. Le premier est l'**incertitude de la valeur future** : pour un prêt bancaire classique, le montant exposé à une date future donnée est connu avec une précision raisonnable — c'est le capital restant dû, éventuellement majoré des intérêts courus, une grandeur contractuellement fixée d'avance ; pour un swap de taux, en revanche, la valeur nette des flux futurs à une date de défaut potentielle dépend de l'évolution, aujourd'hui inconnue, des taux d'intérêt entre la conclusion du contrat et cette date — elle peut être positive ou négative, et son ampleur reste largement indéterminée au moment de la signature. Le second trait est la **bilatéralité** : dans le prêt, seul le prêteur (la banque) porte un risque de crédit sur l'emprunteur, ce dernier n'ayant, une fois les fonds décaissés, plus aucune obligation future de paiement envers la banque avant l'échéance contractuelle ; dans le swap, chaque partie verse des flux futurs à l'autre selon l'évolution des taux, de sorte que chacune des deux contreparties est simultanément exposée au risque de défaut de l'autre — un défaut de l'une comme de l'autre peut priver son cocontractant de paiements qui lui étaient dus.
- (b) Le **risque de pré-règlement** (aujourd'hui simplement appelé risque de contrepartie) désigne le risque qu'une contrepartie fasse défaut *avant* le règlement final de la transaction ; le **risque de règlement**, plus ponctuel, survient au moment même de l'échange des paiements, du fait d'un décalage temporel entre les obligations respectives des deux parties. La faillite de la banque allemande Bankhaus Herstatt en 1974 illustre ce mécanisme précisément : ses contreparties avaient versé des marks allemands dans la journée, en Europe, en anticipant de recevoir en échange des dollars le même jour à New York, plusieurs heures plus tard du fait du décalage horaire ; or la fermeture de la banque est intervenue *entre* ces deux fuseaux horaires, après réception des marks mais avant l'émission des dollars, suspendant tous les paiements sortants de Herstatt. Le risque de règlement expose « potentiellement à la totalité du notionnel de la transaction » précisément parce que, dans cet intervalle, une contrepartie a déjà versé l'intégralité de sa jambe du paiement sans encore avoir reçu la jambe correspondante — la perte potentielle est donc le montant intégral déjà versé, non une simple exposition nette résiduelle. Il ne dure « que quelques heures ou quelques jours » parce que cet intervalle se limite au décalage opérationnel entre l'émission des deux jambes du règlement (ici, le décalage de fuseau horaire entre l'Europe et New York), et non à la durée de vie entière du contrat.
- (c) La **période de risque de marge** (MPoR) désigne l'horizon de risque résiduel qui subsiste malgré la collatéralisation, en raison de l'imperfection du processus de marge — le délai entre le calcul d'un appel de marge et sa réception effective. La convention standard retient 10 jours ouvrés pour les dérivés OTC bilatéraux collatéralisés, contre seulement 5 jours pour les dérivés compensés centralement, parce que la marge quotidienne exigée par une contrepartie centrale — calculée, appelée et réglée selon un cycle opérationnel plus rapide et plus standardisé qu'un accord de collatéral bilatéral négocié — réduit d'autant l'horizon de risque résiduel : moins de temps s'écoule, dans le cas centralement compensé, entre la détection d'un besoin de collatéral supplémentaire et sa réception effective. Le « pic d'exposition » (collateral spike) se matérialise sous la condition précise qu'un **flux de trésorerie important** survienne **juste avant un défaut**, et qu'il ne soit **pas encore compensé par du collatéral** au moment de ce défaut : ce flux modifie brutalement la valeur nette du portefeuille en faveur d'une des deux parties, mais le processus de marge, par construction imparfait durant la fenêtre de MPoR, n'a pas eu le temps de réagir en appelant le collatéral correspondant — créant ainsi une exposition transitoire, non couverte, au moment précis où la contrepartie fait défaut.
- (d) Le risque de règlement (b) et la MPoR (c) partagent la même structure logique fondamentale : dans les deux cas, un **décalage temporel** sépare le moment où une obligation contractuelle devient exigible (l'échange des paiements pour le premier, un appel de marge pour la seconde) du moment où le règlement ou la protection correspondante devient effectivement acquis (la

réception de la jambe manquante, ou la réception effective du collatéral appelé) — et c'est précisément durant ce décalage que le risque se matérialise, quelle que soit par ailleurs l'issue finale une fois le décalage résorbé. Ce qui est « en jeu » pendant ce décalage diffère toutefois radicalement entre les deux cas : pour le risque de règlement, c'est la **totalité du notionnel** de la jambe déjà versée, puisqu'aucune protection contractuelle (compensation, collatéral) ne s'applique à un échange de paiements simultané par construction ; pour la MPoR, c'est seulement l'**exposition nette résiduelle** non couverte par le collatéral déjà en place — le collatéral existant continuant, lui, de protéger la majeure partie de la position, seul le flux ou la variation survenu *pendant* la fenêtre de MPoR restant potentiellement non couvert. Le risque de règlement est ainsi un risque « brut » sur un paiement isolé, tandis que la MPoR est un risque « résiduel » au sein d'un dispositif de protection par ailleurs largement efficace.

Corrigé de l'exercice 2 — Atténuer le risque de contrepartie, PFE et limites de crédit

- (a) La **compensation** (netting) regroupe les flux, valeurs et paiements de marge d'un portefeuille en une position nette unique, au prix d'un **risque juridique** si l'accord de compensation n'est pas exécutoire dans une juridiction donnée — la réduction d'exposition espérée pourrait alors ne pas se matérialiser en cas de défaut effectif, si un liquidateur ou un tribunal refuse de reconnaître la compensation. La **collatéralisation** exige le dépôt contractuel d'espèces ou de titres contre les pertes de valorisation, au prix d'un **risque opérationnel** (la logistique du transfert), d'un **risque de liquidité** (le financement du collatéral posté) et parfois d'un **risque de mauvaise fortune** si le collatéral lui-même est corrélé à la contrepartie. La **couverture** (via des CDS, par exemple) protège contre le défaut mais introduit un **risque opérationnel** et un **risque de marché** sur l'instrument de couverture lui-même — la protection achetée a elle-même une valeur qui fluctue, et sa mise en place comporte ses propres risques d'exécution. Les **contreparties centrales** (CCP) centralisent le risque de contrepartie via la marge et la mutualisation des pertes, au prix d'une **concentration systémique nouvelle** : le risque individuel de chaque paire bilatérale est éliminé, mais un nombre réduit de CCP concentre désormais l'ensemble du risque du système. Le cours affirme que ces techniques « convertissent » plutôt qu'elles n'« éliminent » le risque précisément parce qu'aucune d'elles ne fait disparaître la possibilité économique sous-jacente d'une perte liée au défaut d'une contrepartie : chacune la déplace vers un autre acteur, un autre instrument, ou une autre catégorie de risque (juridique, opérationnel, de liquidité, systémique), sans réduire à zéro le risque total présent quelque part dans le système financier.
- (b) L'**exposition future potentielle** (PFE) représente un scénario défavorable de l'exposition à un niveau de confiance statistique donné, comparé à une limite prédéterminée reflétant l'appétit au risque de l'institution. Elle diffère fondamentalement entre un prêt classique et un portefeuille de dérivés parce que, pour un prêt, « la PFE se réduit approximativement à la taille de la transaction » — le montant exposé étant, par construction contractuelle, connu avec une précision raisonnable —, tandis que pour un portefeuille de dérivés, la valeur future du contrat est elle-même incertaine (comme établi à la question 1(a)), de sorte qu'aucune approximation aussi simple n'est disponible. Les trois éléments que la modélisation quantitative de la PFE d'un portefeuille de dérivés doit prendre en compte, selon le cours, sont : le **portefeuille pertinent** (généralement défini par l'ensemble de compensation), les **variables de marché actuelles**, et l'**échéance résiduelle de chaque transaction**.
- (c) La gestion par limites de crédit fonctionne de façon binaire : une transaction est **acceptée** si elle ne dépasse pas la limite, **rejetée** sinon, sans considération de sa rentabilité relative. Exemple : une banque dispose d'une limite de crédit de 50 millions de dollars sur une contrepartie, déjà utilisée à hauteur de 45 millions par des transactions existantes. Une première transaction candidate, très rentable (marge élevée pour la banque), ajouterait 8 millions de dollars à l'utilisation de la limite, portant le total à 53 millions : elle est **rejetée**, la limite étant dépassée, quelle que soit sa rentabilité. Une seconde transaction candidate, très faiblement rentable, n'ajouterait que 3 millions de dollars, portant le total à 48 millions : elle est **acceptée**, la limite n'étant pas dépassée, alors même qu'elle rapporte beaucoup moins à la banque que la première. Le système accepte ainsi la transaction peu rentable et rejette la transaction très rentable, uniquement parce que

la première utilise moins de la limite *restante* — une décision entièrement déconnectée de la rentabilité relative des deux transactions, exactement l'incitation perverse que décrit le cours.

- (d) Le CVA transforme la question binaire (« la transaction dépasse-t-elle la limite? ») en une question économique (« la transaction reste-t-elle rentable une fois le coût du risque de contrepartie intégré? ») en attachant un **prix explicite** au risque de contrepartie de chaque transaction candidate : plutôt que de comparer une utilisation de limite à un plafond fixe, on compare désormais le revenu attendu de la transaction (le spread ou la marge qu'elle rapporte) au coût, exprimé dans la même unité monétaire, du risque de contrepartie qu'elle ajoute — ce qui permet, contrairement à l'exemple du (c), d'accepter la transaction très rentable même si elle utilise davantage de « limite », et de rejeter la transaction peu rentable même si elle en utilise peu. Le calcul doit s'effectuer « de façon incrémentale » car le coût pertinent pour la décision n'est pas le CVA de la nouvelle transaction *isolée*, mais la variation du CVA total de l'ensemble de compensation qu'elle induit une fois ajoutée aux transactions existantes — une transaction qui réduit l'exposition nette de l'ensemble de compensation (par exemple parce qu'elle est de signe opposé aux transactions existantes) pourrait ainsi avoir un CVA incrémental *négligable*, bien inférieur à son CVA calculé isolément. Ce calcul s'effectue, en toute rigueur, au niveau de l'**ensemble de compensation** (netting set) plutôt qu'au niveau de la contrepartie dans son ensemble car c'est précisément l'ensemble de compensation — et non la totalité des relations de la banque avec cette contrepartie, qui peut comporter plusieurs ensembles de compensation distincts non compensables entre eux — qui détermine l'exposition nette effectivement exposée au défaut, exactement comme la PFE du (b) est définie « généralement [...] par l'ensemble de compensation ».

Corrigé de l'exercice 3 — Le CVA comme prix du risque, le bureau CVA, et la famille des xVA

- (a) L'**approche actuarielle** interprète le CVA comme une estimation statistique de la perte attendue, comptabilisée comme une réserve analogue à une provision pour pertes sur prêts. L'**approche neutre au risque** l'interprète comme le coût de marché du risque de contrepartie, étroitement associée aux stratégies de couverture et fondée sur les spreads de crédit observés sur les marchés (CDS, obligations). Les trois facteurs convergents que le cours cite pour expliquer l'imposition de l'approche neutre au risque comme standard dominant sont : les **normes comptables** (qui font référence à un concept de prix de sortie) ; la **réglementation de Bâle III** (qui définit explicitement le CVA par rapport aux spreads de crédit) ; et la **pratique de marché** elle-même.
- (b) Le **bureau CVA** (desk xVA) a pour fonction de tarifier et, potentiellement, de couvrir dynamiquement le risque de contrepartie transféré depuis les desks d'origination. Un simple achat de protection CDS à notionnel fixe protège contre le défaut de la contrepartie pour un montant prédéterminé, indépendant de l'évolution effective de l'exposition du portefeuille de dérivés au fil du temps — un notionnel fixé au départ pourrait ainsi devenir trop élevé (si l'exposition a diminué entre-temps, la protection achetée devient surdimensionnée et coûteuse) ou trop faible (si l'exposition a au contraire augmenté). Les **CDS contingents** (CCDS) et les **accords de participation au risque** (RPA) se distinguent précisément en indexant leur **notionnel de protection sur l'exposition réelle** d'un portefeuille de dérivés donné plutôt que sur un montant fixe : le paiement de protection suit ainsi automatiquement l'évolution de l'exposition effective du portefeuille couvert. Ce choix de conception importe économiquement pour le bureau CVA car il évite précisément le décalage — coûteux dans un sens comme dans l'autre — entre le notionnel figé d'une couverture CDS classique et l'exposition réellement fluctuante que le bureau CVA cherche à couvrir, rapprochant ainsi la couverture achetée de la nature même du risque géré (une exposition variable dans le temps) plutôt que d'un notionnel fixe hérité d'un instrument standard.
- (c) Les principaux termes xVA sont : le **CVA**, valeur actuelle du coût attendu pour la banque d'un défaut de la contrepartie ; le **DVA**, bénéfice associé au propre risque de défaut de l'institution ; le **FVA** (funding value adjustment), qui capture le coût et le bénéfice de financement de la transaction, décomposé en **FCA** (ajustement de coût de financement) et **FBA** (ajustement de bénéfice de financement) ; le **CoIVA**, qui capture les coûts et bénéfices liés à l'optionnalité

intégrée dans un accord de collatéral (par exemple, le choix de la devise ou du type de collatéral à poster); le **KVA** (capital value adjustment), coût de détention du capital réglementaire sur la durée de vie de la transaction; et le **MVA** (margin value adjustment), coût du dépôt de marge initiale. Chaque terme xVA se décompose en un **composant de marché** (lié directement ou indirectement à la valeur du portefeuille sous-jacent) et un **composant de coût** (le prix de porter ce risque de marché). Appliquée au CVA, cette décomposition identifie l'**exposition de crédit** — une grandeur déterminée par la valeur du portefeuille de dérivés sous-jacent, donc par les mêmes variables de marché qui déterminent ce portefeuille — comme le composant de marché, et la **probabilité de défaut** de la contrepartie — le prix, exprimé par le marché du crédit, de porter le risque que cette exposition se matérialise en perte — comme le composant de coût.

- (d) Le cours identifie deux recoupements. Le premier porte sur le **classement du dépôt de collatéral**, qui pourrait, selon le cas, être classé sous FVA (en tant que coût ou bénéfice de financement du collatéral posté ou reçu) ou sous ColVA (en tant qu'optionnalité liée à l'accord de collatéral lui-même) — les deux catégorisations captant, sous des angles différents, des flux économiques liés au même collatéral. Le second est le **chevauchement entre le DVA et le FBA** : le DVA capture le bénéfice, pour la banque, de son propre risque de défaut (elle pourrait ne pas avoir à honorer certains paiements); le FBA capture le bénéfice de financement tiré de l'exposition négative espérée de la banque (une dette nette envers la contrepartie constitue, pour la banque, une source de financement à un coût potentiellement inférieur à son coût de financement de marché). Ces deux bénéfices proviennent, en réalité, de la *même* source économique sous-jacente : le fait que la banque elle-même puisse faire défaut. Une dette nette de la banque envers sa contrepartie représente simultanément un financement dont la banque pourrait ne jamais avoir à rembourser l'intégralité (si elle fait défaut avant l'échéance, d'où le DVA) et un financement dont elle bénéficie au jour le jour à un coût implicite avantageux (d'où le FBA) — ce qui explique pourquoi le risque de son propre défaut est « largement perçu comme un bénéfice de financement » : le DVA et le FBA ne sont, dans une large mesure, que deux façons de comptabiliser un seul et même avantage économique, celui de pouvoir potentiellement faire défaut sur sa propre dette.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le risque de contrepartie à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Ces deux évaluations ne sont pas contradictoires car elles portent sur deux **échelles de risque distinctes**. Le succès documenté par le chapitre 13 — une clôture « en quelques semaines », « sans perte excédant le montant de la marge initiale » — décrit la gestion, par *une* CCP donnée, du défaut d'*un seul* de ses membres compensateurs : à cette échelle, l'architecture de marge et de mutualisation des pertes a fonctionné exactement comme conçue. La « concentration systémique nouvelle » que ce chapitre attribue aux CCP est un risque de nature différente, qui ne se manifeste pas dans la gestion réussie d'un défaut individuel mais dans la structure du système dans son ensemble : en centralisant le risque de contrepartie d'un grand nombre de paires bilatérales sur un petit nombre de CCP, le système rend chaque CCP « too big/interconnected to fail » à son tour — un risque qui ne se serait révélé que si *plusieurs* membres majeurs avaient fait défaut simultanément, ou si la CCP elle-même avait été en difficulté, deux scénarios que l'épisode Lehman, résolu par une CCP elle-même saine face à un unique défaillant, ne permet pas de tester. Le lien avec la MPoR est direct : la marge **quotidienne** des dérivés compensés centralement, qui « réduit d'autant l'horizon de risque résiduel » de la MPoR (5 jours contre 10 pour l'OTC bilatéral), signifie que la valeur du portefeuille de Lehman auprès de LCH.Clearnet était recalculée et collatéralisée en continu, quasiment jusqu'au moment du défaut — de sorte que la marge déjà détenue par la CCP au moment de la faillite reflétait une exposition récente et fiable, permettant une clôture ordonnée « en quelques semaines ». Les positions bilatérales non compensées de Lehman, à l'inverse, ne bénéficiant pas de ce même cycle de marge centralisé et standardisé, ont exigé, selon le chapitre 13, plusieurs années de règlement dans plus de 80 juridictions — une différence de délai directement *several* fois supérieure à l'écart de MPoR lui-

même (5 contre 10 jours), révélant que c'est moins la durée précise de la MPoR que l'existence même d'un cycle de marge centralisé, rapide et standardisé qui explique l'essentiel de cet écart de résolution.

- (b) L'effet compensateur présent pour un CDS classique — « les probabilités de défaut implicites [...] proportionnelles à $1/(1 - R)$, et les paiements du CDS proportionnels à $1 - R$, ces deux effets se compensant » — repose sur le fait qu'un *seul et même* instrument (le CDS) détermine à la fois la probabilité de défaut implicite (via son spread coté) *et* son propre paiement en cas de défaut (via son notionnel et $1 - R$) : toute erreur sur R affecte les deux grandeurs simultanément, dans des directions qui s'annulent presque exactement. Or, dans le calcul du CVA d'un dérivé, le facteur $(1 - R)$ multiplie un profil d'exposition espérée (EE) qui provient d'un instrument *entièrement différent* — le swap ou l'option sous-jacente, dont la valeur dépend des variables de marché qui lui sont propres (taux d'intérêt, cours de change, etc.), non du taux de recouvrement de la contrepartie. La probabilité de défaut q_i reste, elle, dérivée du CDS et donc approximativement proportionnelle à $1/(1 - R)$, mais elle multiplie désormais un EE_i qui, lui, ne varie pas avec R : l'effet compensateur qui neutralisait la sensibilité du CDS classique — payer proportionnellement à $1 - R$ un événement dont la probabilité est proportionnelle à $1/(1 - R)$ — **fait ici défaut**, précisément parce que le « paiement » pertinent (l'exposition EE_i) n'est plus, contrairement au cas du CDS, structurellement lié au même R que la probabilité de défaut. Le CVA d'un dérivé se comporte donc, de ce point de vue, comme le CDS **binaire** du chapitre 12, « dont le paiement fixe en cas de défaut ne dépend pas de R » : dans les deux cas, un paiement indépendant de R est multiplié par une probabilité qui, elle, en dépend, de sorte que l'hypothèse de recouvrement retenue affecte directement la valeur obtenue — une sensibilité renforcée, dans le cas du CVA, par la divergence de LGD entre dérivés et obligations que ce chapitre signale précisément à propos de l'épisode Lehman Brothers.
- (c) La « cure period » du chapitre 11 et la MPoR de ce chapitre désignent le **même délai opérationnel** : les deux définitions décrivent un intervalle durant lequel le processus de marge cesse de fonctionner normalement — « la contrepartie défaillante cesse d'appeler ou de restituer du collatéral » selon le chapitre 11, ce qui est très exactement le « délai entre le calcul d'un appel de marge et sa réception effective » évoqué par ce chapitre, appliqué au cas où ce délai coïncide avec un défaut. L'écart entre la fourchette du chapitre 11 (10 à 20 jours) et la convention de 10 jours retenue par ce chapitre pour l'OTC bilatéral se réconcilie aisément : les 10 jours de ce chapitre correspondent à la borne **inférieure** de la fourchette du chapitre 11, cette dernière reflétant une plage plus large observée en pratique selon la nature du collatéral et la complexité de la résolution du portefeuille (jusqu'à 20 jours pour des positions plus complexes ou moins liquides), tandis que ce chapitre retient une valeur conventionnelle unique, plus resserrée, pour les besoins de la modélisation standard. Le « pic d'exposition » de ce chapitre est la conséquence directe et attendue du mécanisme du chapitre 11 : puisque la contrepartie défaillante « cesse d'appeler ou de restituer du collatéral » pendant toute la cure period/MPoR, le montant de collatéral détenu reste **figé** à sa valeur du début de cette fenêtre, alors même qu'un « flux de trésorerie important » survenant durant cette même fenêtre continue, lui, de modifier la valeur nette du portefeuille sous-jacent — l'écart entre un collatéral figé et une exposition qui continue d'évoluer est très précisément la définition du pic d'exposition transitoire que ce chapitre décrit.
- (d) Le « prêt classique » du chapitre 14, où « la PFE se réduit approximativement à la taille de la transaction », correspond au cas extrême $n = 1$ du chapitre 10 : une position unique, non diversifiée, dont la perte potentielle est directement bornée par sa propre taille, sans effet de moyenne ni de loi des grands nombres pour la réduire. Le résultat de granularité du chapitre 10 — la VaR de crédit qui « tend [...] vers zéro » lorsque n devient grand et que chaque position devient une fraction infinitésimale du portefeuille — décrit l'extrême exactement opposé. Un ensemble de compensation de dérivés avec une contrepartie donnée se situe structurellement dans *aucun* des deux cas : il comporte typiquement plusieurs transactions (donc $n > 1$, contrairement au prêt isolé), mais un nombre restreint d'entre elles, potentiellement de tailles très inégales, toutes exposées au *même* émetteur de risque de contrepartie (contrairement à l'hypothèse d'indépendance et de petite taille relative qui fonde le résultat de granularité du chapitre 10, lequel suppose au contraire un grand nombre de crédits *distincts* et faiblement corrélés). La

« modélisation quantitative complète » qu'exige ce chapitre ne peut donc se contenter ni de l'approximation du prêt isolé (qui ignorerait la possibilité de compensation entre plusieurs transactions au sein du même ensemble) ni du résultat asymptotique du chapitre 10 (qui ne s'applique qu'à un grand nombre de positions indépendantes, non à quelques transactions corrélées par construction avec une même contrepartie) — d'où la nécessité, précisément identifiée par ce chapitre, de tenir compte explicitement du portefeuille pertinent, des variables de marché actuelles et de l'échéance résiduelle de chaque transaction. Enfin, la PFE et la VaR de crédit répondent à deux questions économiques distinctes malgré leur formulation commune en quantile : la PFE compare un scénario défavorable d'**exposition** (une grandeur brute, non nette de sa moyenne) à une **limite prédéterminée**, dans une logique de contrôle *ex ante* du risque pris avec une contrepartie donnée ; la VaR de crédit du chapitre 10, définie comme « un quantile de perte moins la perte attendue », isole spécifiquement la composante **inattendue** d'une distribution de **pertes** du portefeuille tout entier, dans une logique de dimensionnement du **capital** réglementaire ou économique destiné à absorber les pertes au-delà de ce qui est déjà anticipé et provisionné. La première encadre une décision de crédit transaction par transaction ; la seconde dimensionne un coussin de capital au niveau du portefeuille — deux usages distincts d'un même outil statistique, le quantile à un niveau de confiance donné.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — La décomposition xVA d'un swap de taux non collatéralisé

On a $s_{cp} = 150 \text{ pb} = 0,015$, $s_{banque} = 60 \text{ pb} = 0,006$, $R = 40\%$ (identique pour les deux), $r = 2,5\%$, $s_F = 70 \text{ pb} = 0,007$, taux de capital 14% de l'EE, coût du capital $k_{cap} = 12\%$.

- (a) Les taux de risque moyens implicites sont $\bar{\lambda}_{cp} = 0,015/0,6 = 2,5000\%$ et $\bar{\lambda}_{banque} = 0,006/0,6 = 1,0000\%$ par an. Les probabilités de défaut cumulées $Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}t}$ et marginales $q_i = Q(i) - Q(i-1)$ sont, pour la contrepartie :

Année i	1	2	3	4	5
$Q_{cp}(i)$	2,4690 %	4,8771 %	7,2257 %	9,5163 %	11,7503 %
$q_{cp,i}$	2,4690 %	2,4080 %	2,3486 %	2,2906 %	2,2341 %

et, pour la banque :

Année i	1	2	3	4	5
$Q_{banque}(i)$	0,9950 %	1,9801 %	2,9554 %	3,9211 %	4,8771 %
$q_{banque,i}$	0,9950 %	0,9851 %	0,9753 %	0,9656 %	0,9560 %

Les facteurs d'actualisation $DF(t) = e^{-0,025t}$ valent 0,9753, 0,9512, 0,9277, 0,9048 et 0,8825 pour $t = 1, \dots, 5$. Le CVA, $CVA = (1 - R) \sum_i q_{cp,i} \times EE_i \times DF_i$, se décompose en termes annuels 0,0963, 0,1603, 0,1743, 0,1244 et 0,0591 million de dollars, de somme 0,6145, d'où $CVA = 0,6 \times 0,6145 = 0,3687$ million de dollars. Le DVA, calculé symétriquement avec $q_{banque,i}$ et ENE_i , se décompose en termes 0,0194, 0,0375, 0,0452, 0,0349 et 0,0169 million de dollars, de somme 0,1540, d'où $DVA = 0,6 \times 0,1540 = 0,0924$ million de dollars.

- (b) Le coût de financement est $FCA = s_F \sum_i EE_i \times DF_i = 0,007 \times 26,0583 = 0,1824$ million de dollars, où $\sum_i EE_i \times DF_i = 4 \times 0,9753 + 7 \times 0,9512 + 8 \times 0,9277 + 6 \times 0,9048 + 3 \times 0,8825 = 26,0583$. Le bénéfice de financement est $FBA = s_F \sum_i ENE_i \times DF_i = 0,007 \times 15,7786 = 0,1104$ million de dollars, où $\sum_i ENE_i \times DF_i = 2 \times 0,9753 + 4 \times 0,9512 + 5 \times 0,9277 + 4 \times 0,9048 + 2 \times 0,8825 = 15,7786$. Le FVA net est $FVA = FCA - FBA = 0,1824 - 0,1104 = 0,0720$ million de dollars.
- (c) L'exigence de capital annuelle $K_i = 14\% \times EE_i$ vaut 0,56, 0,98, 1,12, 0,84 et 0,42 million de dollars pour les années 1 à 5, d'où $\sum_i K_i \times DF_i = 0,56 \times 0,9753 + 0,98 \times 0,9512 + 1,12 \times 0,9277 + 0,84 \times 0,9048 + 0,42 \times 0,8825 = 3,6482$ millions de dollars. Le KVA est $KVA = k_{cap} \times 3,6482 = 0,12 \times 3,6482 = 0,4378$ million de dollars.

- (d) L'ajustement total est $-CVA + DVA - FVA - KVA = -0,3687 + 0,0924 - 0,0720 - 0,4378 = -0,7861$ million de dollars. L'ajustement bilatéral seul calculé au (a) est $-CVA + DVA = -0,3687 + 0,0924 = -0,2763$ million de dollars — près de trois fois moins pénalisant, en valeur absolue, que l'ajustement total : le KVA (0,4378 million) domine à lui seul largement l'ajustement bilatéral de crédit, illustrant concrètement pourquoi le cours insiste sur la nécessité d'intégrer les coûts de financement et de capital à l'analyse économique complète d'un dérivé, au-delà du seul risque de crédit. Le rapport $DVA/FBA = 0,0924/0,1104 = 83,63\%$ est proche de l'unité, ce qui illustre bien concrètement le « chevauchement conceptuel reconnu entre le DVA et le FBA » signalé par le cours : les deux termes, calculés ici par des méthodes distinctes (l'un via une probabilité de défaut appliquée à un flux, l'autre via un spread de financement appliqué au même flux), aboutissent à des montants du même ordre de grandeur parce qu'ils captent tous deux, sous des angles différents, le même avantage économique sous-jacent — le bénéfice, pour la banque, de sa propre possibilité de défaut. Sommer les deux sans précaution reviendrait, dans une mesure substantielle proche des 83,63 % calculés ici, à compter deux fois le même bénéfice économique.

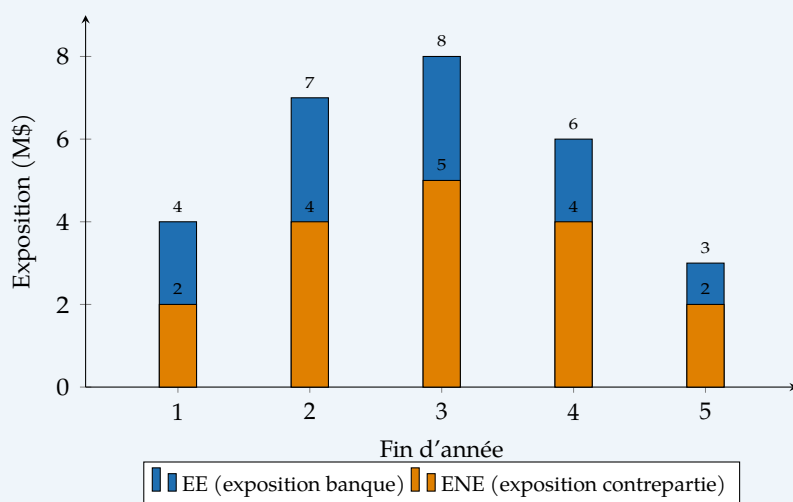


FIG. 1 : Profils d'exposition positive (EE) et négative (ENE) espérées du swap, base des calculs de CVA, DVA, FVA et KVA.

Corrigé de l'exercice 6 — Le pic d'exposition (collateral spike) et la période de risque de marge

On a $\Delta V = 8$ millions de dollars, $\sigma = 0,6$ million de dollars par jour, $z_{0,99} = 2,3263$.

- (a) Pour l'OTC bilatéral (MPoR = 10 jours), le terme de marge de marché est $2,3263 \times 0,6 \times \sqrt{10} = 2,3263 \times 0,6 \times 3,1623 = 4,4138$ millions de dollars, d'où $PFE_{99\%} = 8 + 4,4138 = 12,4138$ millions de dollars. Pour la compensation centrale (MPoR = 5 jours), le terme de marge de marché est $2,3263 \times 0,6 \times \sqrt{5} = 2,3263 \times 0,6 \times 2,2361 = 3,1211$ millions de dollars, d'où $PFE_{99\%} = 8 + 3,1211 = 11,1211$ millions de dollars.
- (b) La réduction du $PFE_{99\%}$ total est $(12,4138 - 11,1211)/12,4138 = 10,41\%$. La réduction du seul terme de marge de marché est $(4,4138 - 3,1211)/4,4138 = 29,29\%$, ce qui correspond exactement au facteur théorique $1 - \sqrt{5/10} = 1 - 0,7071 = 0,2929$, soit **29,29 %** — la MPoR intervenant sous une racine carrée, diviser la MPoR par 2 ne divise le terme de marge de marché que par $\sqrt{2} \approx 1,414$, non par 2. La réduction du PFE total (10,41 %) est nécessairement plus faible que celle du seul terme de marge de marché (29,29 %) car le pic d'exposition $\Delta V = 8$ millions de dollars, qui représente une part substantielle du PFE total (calculée au (d) ci-dessous), reste **identique** sous les deux conventions de MPoR : seule la fraction du PFE attribuable au terme de marge de marché diminue, ce qui limite mécaniquement l'ampleur de la réduction observée sur le total.
- (c) En l'absence de collatéral détenu au moment du pic, le collatéral additionnel à appeler

immédiatement doit couvrir l'intégralité du $PFE_{99\%}$: **12,4138** millions de dollars sous la convention OTC bilatérale, contre **11,1211** millions de dollars sous la convention de compensation centrale — un écart de **1,2928** million de dollars entre les deux conventions (calculé à partir des valeurs non arrondies : $12,413844 - 11,121059 = 1,292785$, soit 1,2928 million de dollars une fois arrondi).

- (d) Avec une MPoR de 7 jours, le terme de marge de marché est $2,3263 \times 0,6 \times \sqrt{7} = 2,3263 \times 0,6 \times 2,6458 = 3,6929$ millions de dollars, d'où $PFE_{99\%} = 8 + 3,6929 = 11,6929$ millions de dollars, soit une réduction de $(12,4138 - 11,6929)/12,4138 = 5,81\%$ par rapport à la convention OTC standard de 10 jours. Selon la définition du cours, la MPoR est le « délai entre le calcul d'un appel de marge et sa réception effective » : raccourcir ce délai réduit la fenêtre durant laquelle le portefeuille reste exposé aux variations *ordinaires* de marché non encore couvertes par un nouvel appel de marge — d'où la baisse du terme $z_{0,99}\sigma\sqrt{MPoR}$ — mais ne change rien au montant du flux de trésorerie ΔV lui-même, qui est un événement ponctuel déjà survenu et non compensé, indépendant de la vitesse à laquelle le processus de marge réagit *ensuite*. La part de ΔV dans le $PFE_{99\%}$ total est $8/12,4138 = 64,44\%$ à 10 jours, contre $8/11,6929 = 68,42\%$ à 7 jours : raccourcir la MPoR ne fait donc pas seulement diminuer le PFE total, il en modifie aussi la composition, en rendant le pic d'exposition fixe ΔV proportionnellement plus dominant à mesure que le terme de marge de marché, seul sensible à la durée de la MPoR, se contracte.

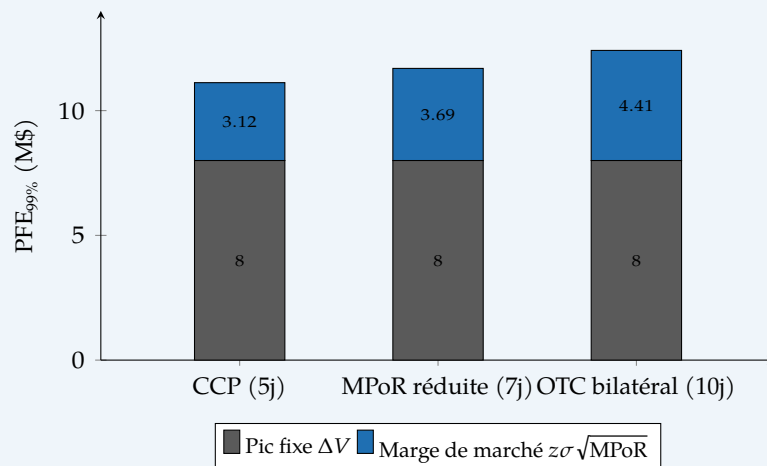


FIG. 2 : Décomposition du $PFE_{99\%}$ en pic d'exposition fixe et terme de marge de marché, pour trois conventions de MPoR (5, 7 et 10 jours ouvrés). Seul le second terme se contracte lorsque la MPoR raccourcit.